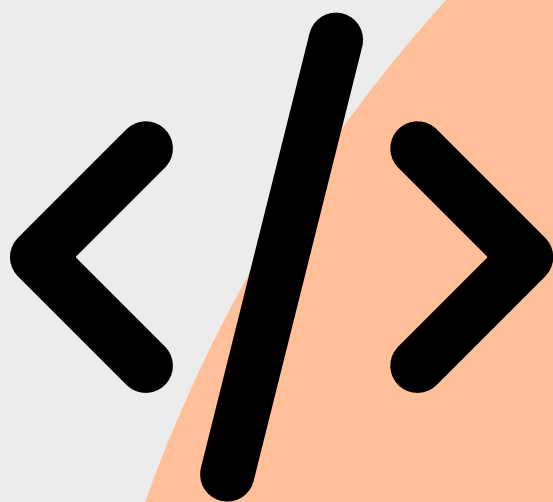
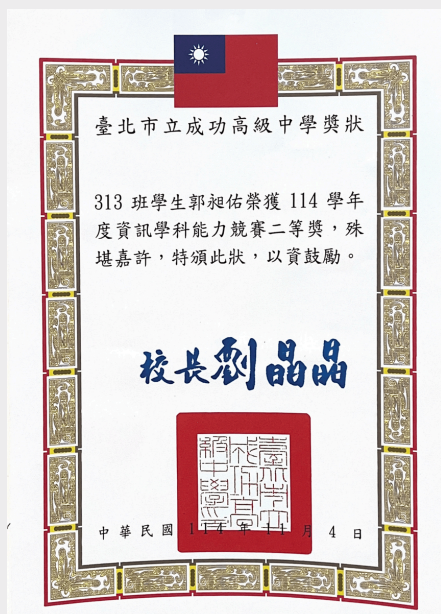




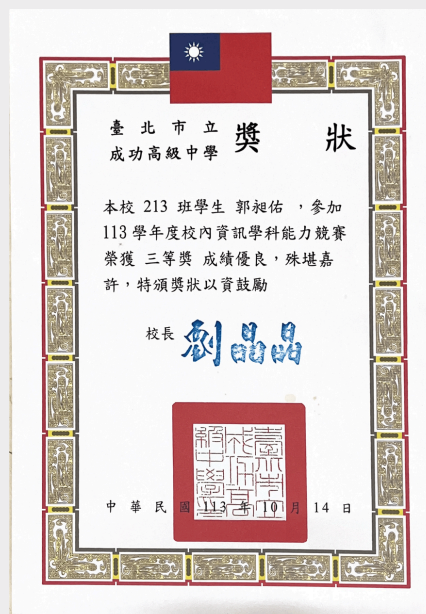
**[J]競賽表現**

**[M]特殊優良表現證明**

## 校內資訊學科能力競賽

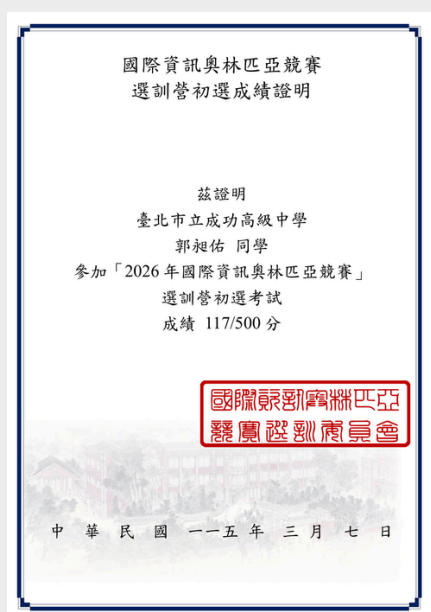


114學年 / 二等獎



113學年 / 三等獎

## 資訊奧林匹亞初選



114學年/ 約第150名

## 北市學科能力競賽



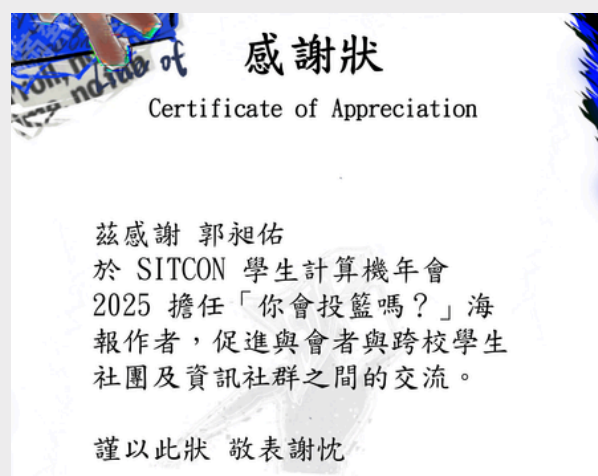
114學年 / 約第70名

## TAICHI設計競賽



通過初選

## SITCON海報展



入選海報展

## coursera資管課程



完成課程

## APCS檢定

APCS  
大學程式設計先修檢測成績證明

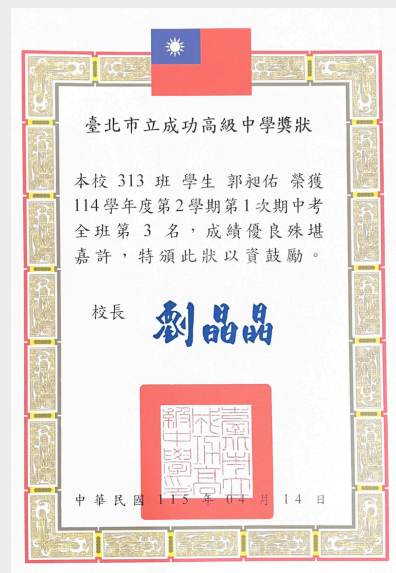
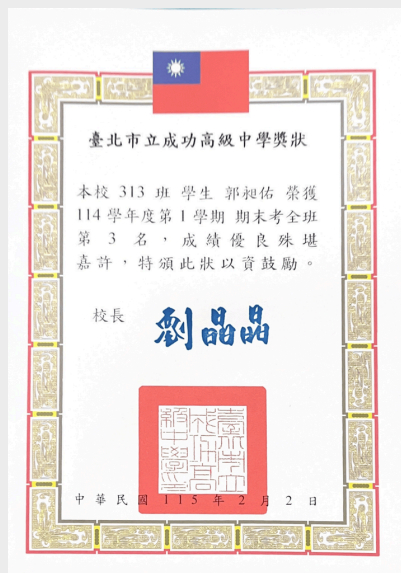
姓名：郭昶佑 身分證字號：A132\*\*\*249

歷次檢測成績

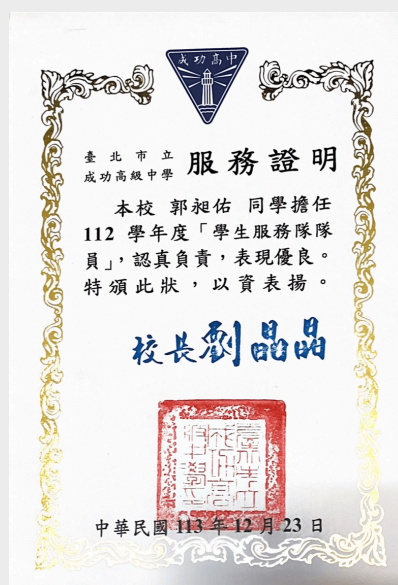
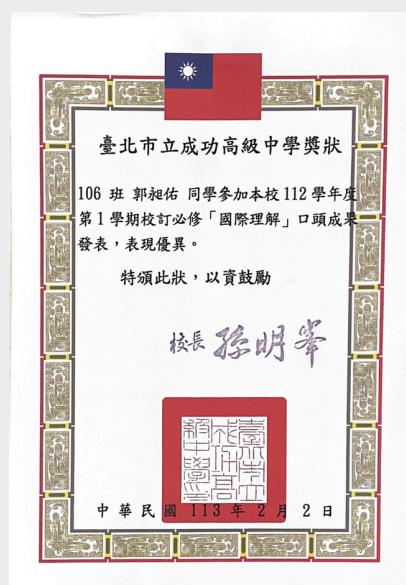
| 檢測日期        | 識讀   |      |     | 實作   |      |     |
|-------------|------|------|-----|------|------|-----|
|             | 題本語言 | 原始總分 | 級別  | 題本等級 | 原始總分 | 級別  |
| 2024年10月20日 | C    | 60   | 第三級 | -    | 60   | 第二級 |
| 2025年01月05日 | C    | 76   | 第四級 | -    | 210  | 第三級 |
| 2025年06月15日 | C    | 80   | 第四級 | -    | 120  | 第二級 |
| 2025年11月16日 | C    | 80   | 第四級 | 高級   | 100  | 第四級 |
| 2026年01月04日 | C    | 88   | 第四級 | 未選考  | 未選考  | 未選考 |

觀念4/實做4

## 段考成績優異



## 其他



校訂必修發表

學生服務隊

# 競程心得與反思

在學習演算法的過程中，我幸運地有優秀同儕能隨時解惑，但這份便利卻成了我的陷阱。因為過於依賴即時求教，我往往忽略了自我複習過程的重要性，導致知識沒有真正內化。這種聽懂了卻沒學會的學習模式，使我在面對競賽時顯得捉襟見肘，成績始終難以突破。這段經歷讓我明白，沒有經過自我消化與重新實作的扎實學習，終究只是過眼雲煙，唯有親手克服卡關的過程，才能將知識轉化為屬於自己的實力。

# GANZIN X TAICHI

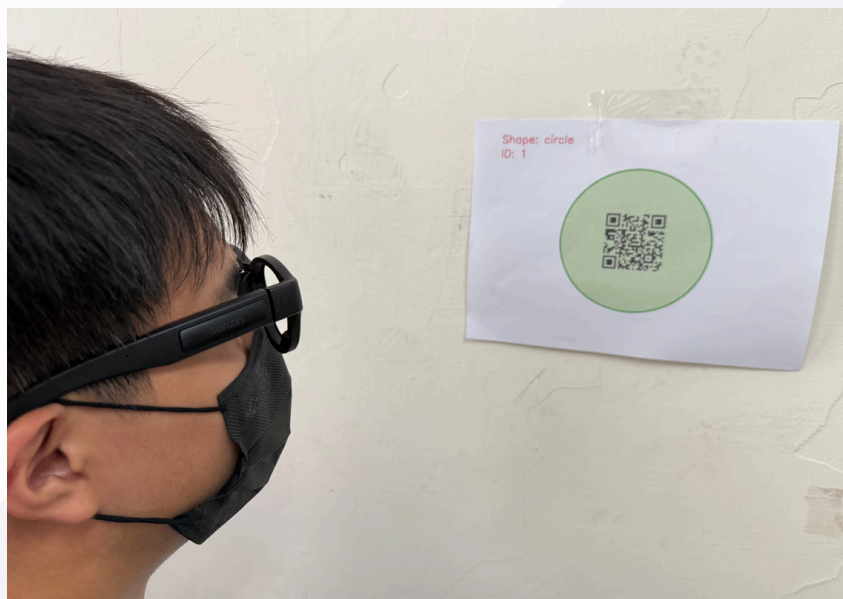
## 設計競賽比賽

不靠手、不靠聲，只靠一雙眼

# 摘要

本專案提出一套結合眼動儀的無接觸互動系統，讓行動不便或手部障礙者僅透過「注視」圖案即可操作設備，如開關燈與控制家電。系統以直覺化圖形作為介面，並可串接智慧家庭與各類應用程式，具備高度彈性與擴展性。開發過程中，團隊從QR code辨識困難，到評審提出aruco可提升準確度的建議。

此專案不僅解決實際生活需求，也強調無障礙科技的重要性，並在競賽與實作中提升團隊協作與溝通能力。



# 前言

在我們團隊的成員中，有家人因為摔倒骨折而行動困難，一件簡單的開燈動作，都變得極為吃力。

這樣的經驗讓我們體會到：許多科技產品雖然便利，卻沒有真正為「需要的人」設計。因此，我們決定藉由眼動儀，開發一套無需雙手操作、只靠眼睛與視線就能完成控制的系統。這套系統讓行動不便者僅需注視特定圖案，就能啟動電燈、調整家電。

我們希望這個專案能成為一個起點，將科技真正帶進需要它的人生活中，實現無障礙科技的未來。



# 專案構想

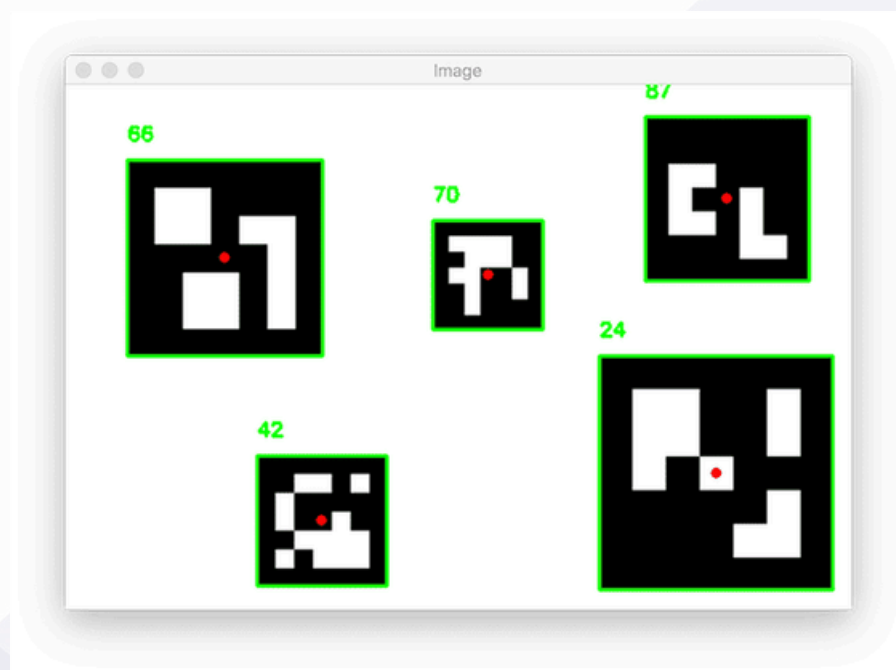
我們計劃製作出讓使用者看起來夠直覺的自訂義的圖案標誌(如一個看起來可被拉動的長條，或是一個看起來像按鈕的圓形)，並印製於紙張、物件表面，透過眼動儀辨識使用者注視位置，若有包含我們自己設置的圖形，可以透過辨識注視圖形特定的位置，將其分別轉換為具體的指令，進一步觸發不同的事件，例如注視一個圓形開關即開啟房間的電燈、將視角放在長條的偏左方可以調低冷氣的溫度。

除了較日常的串聯智慧家居，亦可執行自動化腳本或啟動應用程式等，理論上有API可供串聯的應用程式皆可使用。使用自定義的圖案，我們可以針對不同形狀製作出各種具有特色的功能，使其具有高度的彈性及可擴展性，也對於殘疾人士提供一種直覺且方便的操作介面。

# 遭遇困難

我們遭遇到的困難是無法準確辨識QR code，有時不管怎麼掃都掃不到，現成的掃描器以及定位符號，QR code 已經是當時能想到的最佳解。起初我一直認為若硬體設備的鏡頭畫質能更高就能解決，直到抵達現場，評審委員的建議才讓我們豁然開朗。

他跟我們推薦另一個類似qr code 的圖像辨識工具，叫做aruco。他可存的資料量雖然極小，但準確度極高。此特性非常符合此專案，因為我們所需存放在圖片裡的資料，也僅僅是ID的數字，剩下的工作可以交給後端來處理。



# 心得與反思

很榮幸能進入決賽並走訪清大，評審的建議讓我收穫頗豐，真正感受到參賽的意義。

這段時間的合作，讓我學會在個人觀點與團隊共識中找到平衡，並在有限時間內完成作品。

第一次現場解說給評審老師，彌補了未參與科展的遺憾，這是一次充滿成長的經驗。



# 成果畫面

